

ULUSLARARASI ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI

BÖLÜM 3 Teknik Tasarım Kuralları

2026



VERSİYONLAR

Versiyon	Tarih	Açıklama	Değişiklikler
Y22.V1.0	10.04.2026	İlk Yayın	22. Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları 9. Araç Kontrol Sistemi ve Telemetry
Y22.V1.1	12.05.2026	Düzenlendi	15. Yakıt Hücresi Kontrol Sistemi 16. Hidrojen Hattı ve Metal Hidrür Silindirler

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	III
TABLolar	V
ŞEKİLLER	VI
KISALTMALAR	VII
TANIMLAR	VIII
İLGİLİ MEVZUAT	1
1. TAKIM BİLGİSİ	2
2. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU	3
3. MOTOR	4
3.1. Motor için Beklentiler/İsteriler	4
3.2. Motor için Teknik Kontrol Beklentisi	5
4. MOTOR SÜRÜCÜ	6
5. BATARYA	7
6. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)	8
7. BATARYA PAKETLENMESİ	11
7.1. Hücrelerin Özellikleri.....	12
7.2. Paketin Özellikleri	12
7.3. Paket Malzemesinin Özellikleri	12
7.4. Batarya Modülleri veya Paketin Isıl Analizi	12
7.5. Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu.....	12
7.6. Batarya Soğutma Sistemi Detayları.....	12
7.7. Batarya Paketi Kutusu Tasarımı ve Araç Gövdesine Güvenli Şekilde Montajı	12
7.8. Batarya Paketine Güvenli Erişimin Uygun Şekilde Sağlanması	12
7.9. Preşarj Devresi Tasarımı	12
8. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ (YŞB)	14
8.1. Teknik Özellikler.....	15
8.2. Teknik Kontrollerde İzlenecek Prosedür (Batarya, BYS, YŞB)	15
9. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS) VE TELEMETRİ SİSTEMİ	17
9.1 Araç Kontrol Sistemi.....	17
9.1.1. Araç Kontrol Sistemi Ana Fonksiyonları	17
9.1.2. Yazılım Algoritması	18
9.2. Telemetri Sistemi	18
9.3. Raporda İstenen Özellikler	20
9.4. Teknik Kontroller	20

10. İZOLASYON İZLEME CİHAZI	21
11. MEKANİK DETAYLAR	24
11.1. Araç Ölçüleri.....	24
11.2. Araç Gövdesi ve Şasi	24
11.3. Roll Bar ve Roll Cage	25
11.4. Yolcu Koltuğu.....	25
11.5. Direksiyon Sistemi	27
11.6. Kapı Mekanizması	27
11.7. Fren Sistemi.....	28
12. MALİYET HESABI	28
13. ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EYS)	29
14. YAKIT HÜCRESİ	31
15. YAKIT HÜCRESİ KONTROL SİSTEMİ	31
16. HİDROJEN HATTI VE METAL HİDRÜR SİLİNDİRLER	31
17. ARAÇ ELEKTRİK ŞEMASI	36

TABLÖLAR

Tablo 1. Takım Bilgi Tablosu	2
Tablo 2. Takım Üye Tablosu.....	2
Tablo 3. Araç Özellikleri Tablosu.....	3
Tablo 4. Motor Özellikleri	4
Tablo 5. Motor Sürücüsü Özellikleri	6
Tablo 6. BYS Özellikleri	9
Tablo 7. Batarya Paketleme Yapısının Özellikleri	13
Tablo 8. Yerleşik Şarj Birimi Özellikleri	15
Tablo 9. AKS'nin Özellikleri	18
Tablo 10. İzolasyon İzleme Cihazının Özellikleri	23
Tablo 11. Enerji Yönetim Sisteminin Özellikleri	30

ŞEKİLLER

Şekil 1. Batarya Paketinin BYS Bağlantısı.....	7
Şekil 2. Batarya Kutusu ve BYS Örnekleri.....	9
Şekil 3. Batarya Paketi, BYS ve YŞB Kontrol Düzenegİ	16
Şekil 4. Batarya Şarj-Deşarj Testleri	17
Şekil 5. İzolasyon İzleme Cihazı	22
Şekil 6. Araç Ölçüleri Teknik Resmi	24
Şekil 7. Mukavemet Analizine Ait Görsel.....	25
Şekil 8. Analizlerde Uygulanması Gereken Yükler	26
Şekil 9. Güç Kaynağı Bağlanma Şekilleri	29
Şekil 10. Hidromobil Araçlarında Örnek Akış Diyagramı	33
Şekil 11. Hidromobil Araçlarında Kullanılabilecek Malzemelere Örnekler	35

KISALTMALAR

DDK	: Danışma ve Değerlendirme Kurulu
KYS	: Kurumsal Yönetim Sistemi
RUTE	: Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü
T3	: Türkiye Teknoloji Takımı
TENMAK	: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu
TTR	: Teknik Tasarım Raporu
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TANIMLAR

Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK): Elektrikli Araç Yarışması ile ilgili konularda görüşlerinden yararlanılmak üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kurulu,

Danışman: Ulusal ve uluslararası düzeyde ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan takımlara danışmanlık yapan, elektrikli araçlar alanında bilgi ve tecrübeye sahip akademik personel ile; yarışma kapsamında takıma danışmanlık yapan ve takımın idari ve mali süreçlerinden sorumlu olan lise ve dengi okullarda görev yapan öğretmenler ile Türkiye'deki BİLSEM'lerde görevli öğretmenler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Gençlik Merkezleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyelerinde görev yapan eğitimlerini,

Duyuru: TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından belirlenen yarışma konusu, kapsamı, başvuru koşulları ve yarışma takvimleri ile yarışmalara ilişkin özel hususları tanımlayan ilan metinlerini,

Etik İhlali: Kopyalama, intihal vb. gibi etiğe aykırı durumları (örneğin başka bir takımın raporundan/videosundan alıntı yapılması veya raporun/videonun aynı/çok benzer olması),

İletişim Sorumlusu: Takım kaptanı; 18 yaşını doldurduğu takdirde takım kaptanını, 18 yaşını doldurmadığı takdirde danışmanını,

KYS: Başvuru dâhil tüm süreçlerin yönetildiği Kurumsal Yönetim Sistemini,

Müdürlük: TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü,

Muvafakatname: 18 yaşını doldurmamış tüm takım üyelerinin yarışmalara katılımları için veli/vasileri tarafından imzalanan izin ve kurallar kabul belgesi,

Taahhütname: Destek aktarımı yapılabilmesi için takım kaptanı tarafından imzalanan şartname ve eklerini,

Takım Kaptanı: Takımın tüm sorumluluğunu alan kişiyi,

Takım Üyesi: Takımı oluşturan her bir kişiyi,

Takım: Takım Kaptanı, Danışman ve üyelerden oluşan grubu,

Taşınır İşlem Fişi: Yarışmada satın alınan taşınırın hibe edilmesi (devredilmesi) aşamasında; taşınır mal yönetmeliği gereğince taşınırın hibe edildiği kamu kurumu tarafından düzenlenen belgeyi,

TEKNOFEST: Ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalini,

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu ifade eder.

İLGİLİ MEVZUAT

2026 Elektrikli Araç Yarışması, yedi (7) ayrı resmi kural kitapçığı çerçevesinde yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma süresince kural kitapçıklarının güncel versiyonlarını takip etmek ve belirtilen tüm kural ve gereksinimlere uymakla yükümlüdür. Başvuru işlemini tamamlayan tüm yarışmacılar, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

- BÖLÜM 1 – İdari ve Mali Kurallar
- BÖLÜM 2 – Teknik Kurallar
- BÖLÜM 3 – Teknik Tasarım Kuralları
- BÖLÜM 4 – Görsel Tasarım Ödül Kılavuzu
- BÖLÜM 5 – Teknik Kontrol ve Final Etkinlik Kuralları
- BÖLÜM 6 – Rapor Yazım Kılavuzu
- BÖLÜM 7 – Yarış Haftası Programı

TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışması Komitesi, yarışmanın resmi kural kitapçıklarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1. TAKIM BİLGİSİ

Tablo 1. Takım Bilgi Tablosu

Başvuru ID	:	
Takım ID	:	
Takım Adı	:	
Araç Adı	:	
İletişim Sorumlusunun* Adı Soyadı	:	
İletişim Sorumlusunun* Bağlı Olduğu Kurum Adı	:	
Takım Üye Sayısı	:	
Kategori	:	☐ Elektromobil ☐ Hidromobil
Araç Durumu	:	☐ Yeni Araç ☐ Mevcut Araç

*Takım kaptanının 18 yaşında veya daha büyük olması durumunda, iletişim sorumluluğu takım kaptanı tarafından yürütülür.

*Takım kaptanının 18 yaşından küçük olması halinde, iletişim sorumluluğu danışman tarafından üstlenilir.

Takımın tüm üyeleri için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Tablo 2. Takım Üye Tablosu

No	Adı Soyadı	Üniversite/Lise	Bölüm	Görev	Sınıf	Pozisyon	Sürücü
1						Kaptan	
2						Danışman	
3						Üye	
4						Üye	
5						Üye	
6						Üye	
n						Üye	

- Üniversite/Lise: Güncel olarak eğitim gördüğünüz Üniversite veya Lise ismini yazınız.
- Bölüm: Eğitim gördüğünüz bölümü yazınız.
- Görev: Takım içerisindeki görevinizi yazınız.
- Sınıf: Eğitim gördüğünüz kurumda kaçınıcı sınıfta olduğunuzu yazınız.
- Sürücü: Takımdaki “Sürücü” ve “Yedek Sürücü” görevindeki kişileri belirtiniz.

2. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU

Tasarlayıp gerçekleştirdiğiniz araçla ilgili bilgileri aşağıdaki tabloya aktarınız. Bu tablonun doldurulması zorunludur.

Tablo 3. Araç Özellikleri Tablosu

Özellik	Birim	Değer/Açıklama
Uzunluk	mm	
Genişlik	mm	
Yükseklik	mm	
Şasi	Malzeme türü	
Kabuk	Malzeme türü	
Fren sistemi	Hidrolik disk, ön, arka, el freni	
Motor	Türü	
Motor gücü	kW	
Motor verimliliği	%	
Elektrik makinesi ağırlığı	kg	
Batarya	türü	
Batarya paketi nominal gerilimi	V	
Batarya paketi kapasitesi	Ah	
Batarya paketi maksimum gerilimi	V	
Batarya paketi enerjisi	Wh	
Yakıt hücresi gücü*	kW	
Hidrojen silindirleri sayısı*	#	
Hidrojen silindir basıncı*	bar	
Lastik ebadı	16 inch veya 17 inch	
2025 yılında lastik alma durumu	Alındı veya Alınmadı	
2025 yılında kemer alma durumu	Alındı veya Alınmadı	

*Sadece Hidromobil kategorisi için

3. MOTOR

- a) Tüm takımlar, kullandıkları motorun teknik özelliklerini ve performansını doğrulanabilir, ölçülebilir ve denetlenebilir şekilde sunmakla yükümlüdür. Yarışma kapsamında temel kural; araçta kullanılan motor veya motorların toplam anlık (peak) elektriksel gücünün hiçbir koşulda 5 kW değerini aşmamasıdır. Teknik kontrol veya yarış esnasında yapılan ölçümlerde motorun anlık gücünün 5 kW sınırını aştığının tespit edilmesi durumunda, takım diskalifiye edilir.

Tablo 4. Motor Özellikleri

Özellik	Değer/Açıklama
Motor Tipi :	
Motor Faz Gerilimi :	
Motor Gücü :	
Motor Hızı :	
Motor Ağırlığı :	
Motor Verimi :	
Sargı Şeması :	
Motor Test Yöntemi ve Sonuçları :	

3.1. Motor için Beklentiler/İsteriler

Takımlar, aşağıda belirtilen motor parametrelerini açıklamalı ve hesaplamalıdır:

- Kullanılan motorun tercih edilme gerekçesinin teknik ve detaylı biçimde açıklanması.
- Motor parametrelerinin (güç, akım-gerilim, hız, tork ve ağırlık) kabul gerekçeleriyle birlikte hesaplamalarının sunulması.
- Motor performansına ait grafiklerin raporda yer alması: (Hız-zaman, tork-zaman, akım-zaman, güç-hız ve verim-hız). Bu grafikler üretici/satıcı firma tarafından sağlanabilir. Ancak, bu grafikler üzerinde takımın kullanmayı planladığı çalışma bölgesi açıkça işaretlenmelidir. Eğer grafikler sağlanamıyorsa, ilgili verilerin deneysel olarak elde edilmesi ve grafiksel biçimde sunulması beklenmektedir.
- Her takım, motor teknik özellikleri tablosunu (Tablo 4) eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
- Takımlar, kullandıkları motorun teknik özelliklerini aşağıda belirtilen yöntemlerden en az biri ile doğrulamak zorundadır.
 - Kullanılan motor üzerinde (üretici etiketi, seri numarası/barkod/ürün kodu vb.) bilgilerden en az birinin fiziksel olarak bulunması zorunludur: Bu bilgilerin silinmiş, değiştirilmiş veya okunamaz olması durumunda motor geçersiz kabul edilir. Buna ek olarak: Motorun üreticiye ait orijinal teknik dokümanı (datasheet) teknik kontroller sırasında hazır bulundurulmalıdır. Datasheet içerisinde motorun güç,

gerilim, akım, hız ve tork bilgileri açık şekilde yer almalıdır. Takım, kullanılan motorun datasheet'te belirtilen motor ile birebir aynı olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.

2. Motor üzerinde üreticiye ait doğrulanabilir bir etiket veya teknik bilgi bulunmayan durumlarda (özel tasarım, modifiye edilmiş veya etiketsiz motorlar dahil), takımlar şu gereksinimleri sağlamak zorundadır: Motorun test edildiği bir deney düzeneği hazırlanmalıdır. Bu deney düzeneğine ait test videosu teknik kontroller sırasında hazır bulundurulmalıdır.

Test videosu aşağıdaki koşulları zorunlu olarak içermelidir:

- Test edilen motorun araçta kullanılan motor olduğunun açık şekilde gösterilmesi
- Motorun %100 yük koşulunda çalışması
- Motorun %120 yük koşulunda çalışması
- Ölçümlerin (akım, gerilim, güç, hız, tork vb.) eş zamanlı ve net şekilde gösterilmesi
- Ölçüm cihazlarının ekranlarının açık, okunabilir ve doğrulanabilir olması
- Motor için hız–tork karakteristik eğrisi sunulmalıdır
- Sunulan grafikler deneysel veriye dayanmalı, tahmini veya simülasyon verisi tek başına kabul edilmeyecektir
- Teknik rapor ile video ve ölçüm sonuçları birbiriyle tutarlı olmalıdır

3.2. Motor için Teknik Kontrol Beklentisi

Takımlar, teknik kontrol süreçlerinde aşağıdaki maddeleri kapsayan bir dizi sorumluluk taşır:

- a) Elektriksel ve mekanik özellikler hakkında derinlemesine bilgi ve anlayış: Tedarik edilen motorun anahtar bileşen parametreleri hakkında geniş bir bilgi birikimini içerir.
- b) Termal özellikler hakkında detaylı bilgi sunma: Tedarik edilen motorun koruma ve yalıtım özellikleri hakkında bilinçlendirme ve anlayışı içerir.
- c) Teknik kontroller sırasında, motorun tasarımı ve bağlantı detaylarının etkin şekilde değerlendirilebilmesi için güvenlik önlemleri sağlanarak, motorun sargıları ve bağlantı noktaları görünür şekilde sunulmalıdır.

4. MOTOR SÜRÜCÜ

Motor sürücüsünün seçim nedenleri, teknik özellikleri, varsa bağlantı şeması ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Motor sürücüsünün giriş/çıkış konektörleri ve diğer alt bileşenlerle (motor, batarya, AKS vb.) olan bağlantıları gösterilmelidir. Motor sürücüsündeki koruma fonksiyonları hakkında bilgi sağlanmalıdır.

- Motor sürücüsü devresi, güvenlik gereklilikleri doğrultusunda kapalı bir muhafaza içerisinde bulunmalı ve araca sağlam şekilde monte edilmelidir. Muhafazasız motor sürücü sistemleriyle yarışmaya katılım kesinlikle mümkün değildir. Koruyucu muhafaza, motor sürücü devresini su, yağ, toz gibi dış etkenlerden etkin bir şekilde koruyacak nitelikte tasarlanmalıdır.
- Teknik kontrol sürecinde, DDK üyelerinin talebi doğrultusunda motor sürücüsü, detaylı inceleme amacıyla montaj noktasından çıkarılacak ve sürücü devresi incelemeye sunulacaktır.
- Motor sürücüsü ile motor, batarya ve diğer dış üniteler arasındaki bağlantılarda fiş konektör kullanımı zorunludur. Bu gerekliliği karşılamayan takımların yarışmaya katılımı, belirtilen ceza puanı uygulanarak (bkz. Ek 1: Ceza Listesi) mümkün olacaktır. Aracın yarış esnasında arızalanması veya çekilmesi gereken durumlarda, çekme işlemi çekici aracı vasıtasıyla aracın ön kısmından gerçekleştirilecektir. Motor ile motor sürücüsü arasındaki bağlantının kesilmesi ve çekme işlemi sırasında oluşabilecek tüm durumlar takımın sorumluluğu altındadır.

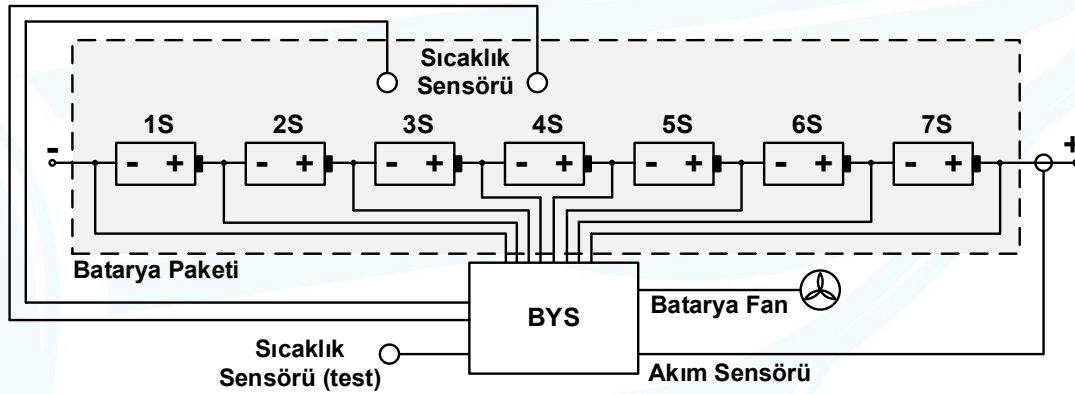
Tablo 5. Motor Sürücüsü Özellikleri

Parametre		Açıklama/Değerler	
Üretici parça numarası	:		
Akım reyting değeri (A)	:		
Gerilim reyting değeri (V)	:		
Çalışma frekansı (kHz)	:		
Akım limit değeri (A)	:		
Sürücü/kontrol yöntemi	:		
Ağırlık (kg)	:		
Boyut (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)	:		
Verim (%)	:		
Çalışma sıcaklığı aralığı	:		
Programlanabilme özelliği	:	Evet ☐	Hayır ☐
Rejeneratif frenleme modu	:	Evet ☐	Hayır ☐
Aşırı gerilim koruması	:	Evet ☐	Hayır ☐
Düşük gerilim koruması	:	Evet ☐	Hayır ☐
Aşırı akım koruması	:	Evet ☐	Hayır ☐
Aşırı ısınma koruması	:	Evet ☐	Hayır ☐
HALL koruması	:	Evet ☐	Hayır ☐
Faz sargısı bağlantı kesme koruması	:	Evet ☐	Hayır ☐

Yukarıdaki tabloya motor sürücü özelliklerini yazınız. Bu tablonun doldurulması zorunludur.

5. BATARYA

- a) Batarya: Batarya koruma kabı ve pil hücrelerinin oluşturduğu bir veya birden çok batarya paketine denir.
- b) Pil Hücresi: Lityum iyon tabanlı artı ve eksi terminalleri olan tek bir hücreye denir.
- c) Batarya Paketi: Birden çok pil hücresinin seri, paralel, seri-paralel veya paralel-seri olarak bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş ve sıcaklık sensörlerini de içeren gruba denir.
- d) Batarya grubu aracın içine yerleştirilmeli ve kısa devre riskini engelleyecek, ayrıca kimyasal sızıntı durumunda sızıntıyı dışarıya geçirmeyecek şekilde yanmaz bir koruma kabı içinde olmalıdır.
- e) Her bir batarya paketi içinde, Şekil 1’de gösterildiği gibi, batarya paketinin sıcaklığını ölçmek için en az iki adet sıcaklık sensörü ve sıcaklık testleri sırasında kullanılmak üzere batarya paketi dışında bir adet ek sıcaklık sensörü bulunmalıdır. Örneğin, batarya paketi iki modülden oluşuyorsa paket 5 ($2 \times 2 + 1 = 5$) adet sıcaklık sensörü içermelidir.

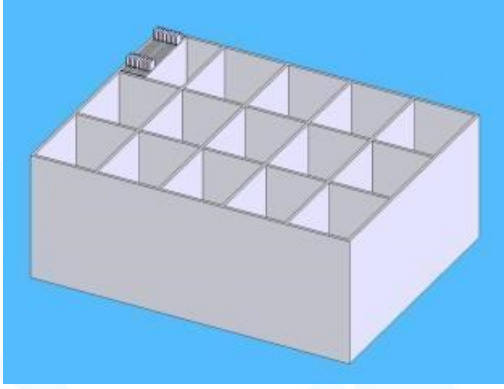


Şekil 1. Batarya Paketinin BYS Bağlantısı

- f) Hücrelerin paket içerisindeki yerleşimi, kapak açıldığında doğrudan gözlemlenebilir konumda olmalıdır. Sıcaklık sensörlerinin konumlandırılması, gerçekleştirilen termal analiz sonuçları doğrultusunda belirlenmelidir.

6. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)

- a) Takımların araçlarında Batarya Yönetim Sistemi (BYS) bulundurmaları zorunludur.
- b) BYS, batarya hücreleri ve paketinin gerilim, akım, sıcaklık değerleri ile şarj durumu (SOC) gibi kritik parametrelerini kesintisiz izleyerek sistemin güvenli çalışmasını sağlar. Belirlenen güvenli çalışma parametrelerinin dışına çıkılması durumunda gerekli koruyucu önlemleri devreye alır.
- c) Batarya gerilimi, minimum ve maksimum hücre gerilimleri, en yüksek sıcaklığa sahip batarya hücresinin sıcaklığı ve SOC, araç pilot kabinindeki göstergede net, doğru ve kararlı bir şekilde gösterilmelidir. Teknik raporda, SOC ve maksimum sıcaklık değerlerinin belirleme metodolojisi detaylı şekilde açıklanmalıdır.
- d) BYS, hücre gerilimlerindeki dengesizlikleri gidermek amacıyla pasif veya aktif dengeleme sistemi içermelidir.
- e) BYS aşağıdaki şartları sağlamalıdır:
 - i. BYS’de her bir pil hücresinin gerilim ölçümü için yalnızca gerilim bölücü kullanılarak yapılan devre tasarımları uygun değildir. Pil hücresi gerilim ölçümü, BYS ler için üretilmiş olan tümleşik devreler veya fark yükselteçleri kullanılarak yapılmalıdır.
 - ii. Sıcaklık göstergesi bir uyarı flaşörüne elektriksel olarak bağlanmalıdır. Batarya sıcaklığı kritik sıcaklık değerine ulaştığında flaşör sesli ve ışıklı uyarı vermelidir. Sesli uyarı, 2 metre mesafeden duyulacak şekilde en az 80 dB olmalıdır.
 - iii. Aşırı sıcaklık durumunda, batarya grubunun sistemle olan elektriksel bağlantısı otomatik koruma sistemi ile kesilmelidir. Sesli uyarı aktive ve kapanma sıcaklıkları arasında test imkânı sağlayacak bir aralık oluşturulmalıdır. İdeal şartlarda, sistem 55°C’de uyarı verip 70°C’de kapanmalıdır; ancak sensör konumu, paketleme yöntemi ve hücre kimyası farklılıkları, bu değerlerin 15°C sabit aralık içinde değişkenlik göstermesine neden olabilir.
 - iv. Pil hücrelerinin gruplar hâlinde (4’lü veya 5’li vb.) tümleştirilmesi (seri, paralel, seri-paralel veya paralel-seri) ve her bir grubun birbirinden yanmaz bir malzemeyle ayrılması gerekmektedir (bkz. Şekil 2). Bir batarya paketindeki pil sayısı, pil bağlantı şekli ve sıcaklık sensör veya sensörlerinin yerleşim şekli teknik raporda detaylı olarak belirtilmelidir.



Şekil 2.a. Batarya kutusu örnek çizim.



Şekil 2.b. Lityum bazlı bataryalar için BYS örneği.



Şekil 2.c. Lityum bazlı bataryalar için kutu ve BYS örneği.

Şekil 2. Batarya Kutusu ve BYS Örnekleri

Aşağıdaki tabloya, BYS özelliklerini yazınız. Bu tablonun doldurulması zorunludur.

Tablo 6. BYS Özellikleri

Özellik	Değer/Açıklama
Seri ve Paralel Hücre Sayısı	:
Çıkış Gerilimi	:
Çıkış Akımı	:
Dengeleme Yöntemi (aktif veya pasif)	:
BYS Devre Tipi (merkezi, modüler vs.)	:
SOC Tahmin Yöntemi	:
BYS Entegrasyonu Ürün Kodu (mevcutsa)	:

Takımlar raporlama ve teknik denetimler sırasında aşağıdaki maddelerden sorumludur:

- a)** BYS'yi fiziksel olarak gösterme.
- b)** BYS çalışma prensipleri ile ilgili bilgi sunma.
 - i.** V, I ve T ölçümleri
 - ii.** V, I ve T korumaları
 - iii.** Termal kontrolör
 - iv.** Hücre dengeleme ve algoritması
 - v.** İletişim sistemi ve iletişim protokolü
 - vi.** SOC tahmin algoritması
 - vii.** Batarya gerilimi, minimum ve maksimum hücre gerilimleri, en yüksek sıcaklığa sahip batarya hücresinin sıcaklığı ve şarj durumunun (SOC) araç ekranında gösterilmesi
 - viii.** Yüksek sıcaklık durumunda uyarı flaşörünün aktive edilmesi ve aşırı sıcaklık durumunda bataryanın araç ile elektriksel bağlantısının kesilmesi

7. BATARYA PAKETLENMESİ

Batarya koruma kabı, bataryaları tamamen çevreleyerek kutuplar ile iletken bölgeler arasında kısa devre oluşumunu engelleyecek şekilde yalıtkan olmalıdır. Ayrıca, mekanik darbelere ve yangına dayanıklı olup; ahşap, pleksiglas, strafor ve yanıcı plastikten imal edilmiş koruma kapları kabul edilmez (bkz. Şekil 2).

- a) Batarya sabitleme düzeneği ve kompartımanının roll barlar için belirlenen streslere dayanıklılığını test ve/veya analiz verileriyle kanıtlanmalıdır.
 - i. Bataryaların soğutulması amacıyla, hava veya su soğutmalı sistem tasarlanmalıdır.
 - ii. Soğutucu hava veya sıvı sistemi, vanaları, fanları veya pompaları kullanılarak bataryayı verimli çalışabileceği sıcaklık değerlerinde tutmalıdır. Bu sistem, batarya sıcaklığı arttığında devreye girer.
 - iii. Her batarya paketi üzerinde “yüksek gerilim” uyarı işaretleri bulunmalıdır.
 - iv. Bataryanın araçta konumlandırıldığı yer, araç kabuğu üzerinde yüksek gerilim işareti ile belirtilmelidir.
 - v. Tüm araçlarda yangın tehlikesine karşı aşağıda verilen kontrol tedbirleri bulunmalıdır.
 - Paket ve hücre seviyesinde kısa devre koruması bulunmalıdır. Mümkünse, bu korumalara sahip (CID, PTC) hücreler tercih edilmelidir.
 - Yüksek (aşırı şarj) ve düşük (aşırı deşarj) gerilim korumaları bulunmalıdır.
 - Sıcaklık koruması bulunmalıdır. Soğutma sistemi, kritik sıcaklık aşıldığında tüm sistemi kapatacak şekilde tasarlanmalıdır.
 - Modül tasarımı sırasında hücreler arasında ısı dağılımının dengeli bir şekilde sağlanmasına dikkat edilmelidir.
 - Hücreler, modüler ve paket özelinde mekanik deformasyona dikkat edilmelidir.
- b) Batarya paketi içerisindeki pillerin birbirleri arasındaki bağlantılar, basit bir şekilde kablo kullanılarak değil, bara veya özel bağlantı parçaları kullanılarak yapılmalıdır.
- c) Pillerin birbirine bağlanması sırasında kaynak (punta, lazer, ultrasonik, direkt vb.), veya vidalı sistemler kullanılmalıdır. Piller batarya kabına sabitlenmiş olmalıdır. Sabitleme için silikon, poliüretan köpük vb. yanıcı malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- d) BYS için yapılan kablolama tesisatı düzgün bir şekilde yapılmalı ve izolasyon problemi oluşturmayacak bir şekilde düzenlenmelidir.
- e) Batarya kabına, bataryaya ve BYS’ye araç dışından kolay ulaşılabilmesi, bağlantı ve sabitleme ekipmanları kesinlikle yukarıda yapılan tanımlara ve dışarıdan ölçmeye uygun olmalıdır.
- f) Batarya kutusunun kapağı, açılıp kapanabilir şekilde tasarlanmalı ve kapak kapatıldığında bir kilit mekanizması ile sabitlenmelidir.
- g) Teknik kontrollerde, kullanılan pil hücrelerinin veri sayfaları, batarya koruma kabı ve güvenlik önlemleri kontrol edilecektir. Yerleşim ve bataryaya dışarıdan ulaşılabilme

dâhil, uygun olmayan batarya ve batarya bileşenleriyle takımların yarışlara katılmasına izin verilmez.

7.1. Hücrelerin Özellikleri

- a)** Hücrelerin elektriksel özellikleri (maksimum şarj-deşarj akımları, maksimum ve minimum gerilim limitleri vb.)
- b)** Hücrelerin ısı özellikleri (optimum çalışma sıcaklıkları, ısıl sürüklenme sıcaklıkları vb.)
- c)** Hücrelerin mekanik özellikleri (hücre geometrisi, modül/paket içerisinde hücre yerleşimi vb.)

7.2. Paketin Özellikleri

- a)** Çıkış gerilimleri, enerji, şarj/deşarj güçleri, ağırlık, boyutlar vb.

7.3. Paket Malzemesinin Özellikleri

- a)** Paket malzemesinin elektriksel özellikleri (dielektrik katsayısı vb.)
- b)** Paket malzemesinin ısı özellikleri (erime sıcaklığı, ısıl iletkenliği vb.)
- c)** Paket malzemesinin mekanik özellikleri (çekme direnci, çarpma direnci vb.)

7.4. Batarya Modülleri veya Paketin Isıl Analizi

- a)** Batarya paketinin ısı analiz parametreleri
- b)** Batarya paketinin ısı analiz sonuçları

7.5. Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu

- a)** Eğer batarya paketi modüllerden oluşuyorsa modül içerisindeki hücrelerin yerleşim ve yalıtımının tasarımı ve izolasyonu açıklanmalıdır. Aksi durumda paket içerisindeki hücrelerin yerleşimi ve izolasyonu hakkında bilgi verilmelidir.
- b)** Modüller arasındaki baraların malzeme seçimi, tasarımı ve üretimi de ayrıca açıklanmalıdır.

7.6. Batarya Soğutma Sistemi Detayları

7.7. Batarya Paketi Kutusu Tasarımı ve Araç Gövdesine Güvenli Şekilde Montajı

7.8. Batarya Paketine Güvenli Erişimin Uygun Şekilde Sağlanması

7.9. Preşarj Devresi Tasarımı

Aşağıdaki tabloya, batarya paketleme yapısının özelliklerini yazınız. Bu tablonun doldurulması zorunludur.

Tablo 7. Batarya Paketleme Yapısının Özellikleri

Özellik		Birim/Tür	Değer/Açıklama
Kullanılan Hücrelerin Kimyası	:	LiNiMnCo, LiFePO ₄ , Li ₄ Ti ₅ O ₁₂ , vb.	
Kullanılan Hücrelerin Nominal Gerilimi	:	V	
Kullanılan Hücrelerin Kapasitesi	:	Ah	
Kullanılan Hücrenin Ağırlığı	:	g	
Kullanılan Hücrelerin Kapasite Yoğunluğu	:	Ah/g	
Kullanılan Hücrelerin Enerji Yoğunluğu	:	Wh/kg	
Batarya Paketi Kapasitesi	:	Ah	
Batarya Paketi Nominal Gerilimi	:	V	
Batarya Paketinin Toplam Ağırlığı	:	kg	
Batarya Paketi Boyutları	:	mm (U, G, Y)	
Batarya Paketi Toplam Hacmi	:	m ³	
Batarya Paketi Toplam Enerjisi	:	Wh	
Batarya Paketi Enerji Yoğunluğu (Kütle)	:	Wh/kg	
Batarya Paketi Güç Yoğunluğu (Kütle)	:	W/kg	
Batarya Paketi Enerji Yoğunluğu (Hacim)	:	Wh/m ³	
Batarya Paketi Güç Yoğunluğu (Hacim)	:	W/m ³	
Batarya Kabı Malzemesi	:	Malzeme	
İzolasyon Malzemeleri	:	Malzeme	
Soğutma Yöntemi	:	(hava, sıvı)	
Güvenlik Perdesi	:	Malzeme	
Batarya Paketinin Araç İçerisindeki Konumu	:	-	
Yerli ya da Değil	:	-	

Batarya paketinin seçilme nedeni, teknik özellikleri, bağlantı şeması ve test çalışmaları hakkında bilgi verilmesi beklenmektedir. Ayrıca hazır ürün kullanılmış olsa dahi mevcut ürün için yukarıda sunulan ilişkili maddeler hakkında genel bilgilerin sunulması beklenmektedir.

8. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ (YŞB)

Yerleşik Şarj Birimi (YŞB), araç bataryasının güvenli ve kontrollü şekilde şarj edilmesini sağlayan kritik bir alt sistemdir. Bu birimin özellikleri aşağıda listelenmiştir:

- i.** Araçta kullanılan batarya grubu, kabul edilebilir bir sürede şarj edilebilmesi için en az 500 W güç seviyesinde olmalıdır.
- ii.** Batarya grubunu tek faz şebeke (85-264 Vac, 47 ila 60 Hz) üzerinden şarj etmelidir. Batarya şarjı için kullanılan algoritma hakkında gerekli bilgi verilmelidir.
- iii.** Aktif veya pasif güç faktörü düzeltme özelliği mecburi değildir, ancak önerilir.
- iv.** Şebeke ile batarya grubu arasında güç kaynağı (yüksek frekans güç trafosu) üzerinden elektriksel yalıtım sağlanması zorunludur.
- v.** Şebeke geriliminin doğrudan şebeke frekansında (50/60 Hz) çalışan trafo ile düşürüldüğü veya yükseltildiği devreler anahtarlmalı güç kaynağı olarak kabul edilmez. Aynı şekilde, yalıtım (izolasyon) amaçlı şebeke frekansında çalışan trafo kullanılan devreler de anahtarlmalı güç kaynağı olarak kabul edilmez.
- vi.** Şebeke geriliminin AA Faz Açısı Kontrol Sistemi (triyak vb.) ile kıyılıp trafo veya batarya grubuna aktarıldığı uygulamalar da anahtarlmalı güç kaynağı olarak değerlendirilmez.
- vii.** Şebeke gerilimi, önce doğrultulup, sonra da düşüren çevirici ile düşürülerek batarya grubunun şarj edilmesi şebeke ile batarya grubu arasında elektriksel yalıtım (izolasyon) sağlamadığı için güvenlik nedeniyle kabul edilmez.
- viii.** Yerleşik şarj birimi yarış anında da araç üzerinde bulunmalıdır.
- ix.** Yerleşik şarj birimi, teknik kontroller esnasında araç üzerinde bulunmalıdır.
- x.** Yerleşik şarj biriminin operasyonel kontrolü, aracın kendi üzerinde bulunan bataryanın şarj edilmesiyle gerçekleştirilecektir.
- xi.** Yerleşik şarj birimi, BYS ile herhangi bir seri haberleşme protokolü ile (CAN, RS-232, UART, SPI, vb.) iletişim halinde olmalı. Şarj sürecinin başlatılması, sonlandırılması ve şarj akımının miktarı BYS tarafından belirleniyor olmalıdır. Yerleşik şarj birimi ile BYS arasındaki haberleşmenin kesilmesi durumunda yerleşik şarj birimi şarj sürecini sonlandırmalıdır.

Aşağıdaki tabloya, yerleşik şarj biriminin özelliklerini yazınız. Bu tablonun doldurulması zorunludur.

8.1. Teknik Özellikler

Tablo 8. Yerleşik Şarj Birimi Özellikleri

Özellik	Değer / Açıklama
Devre Topolojisi	
Güç Seviyesi	
Çıkış Voltaj Aralığı	
Çıkış Akım Salınımı	
Giriş Güç Faktörü	
Güç Çevrim Verimi	
Kontrolör	
Şarj Yöntemi	
Koruma Devreleri / Elemanları	

Yerleşik Şarj Birimi (YŞB) için takımlar, teknik kontroller sırasında aşağıdaki maddelerden sorumludur:

- i. YŞB ürününü fiziksel olarak gösterme
- ii. YŞB tasarımı ve işletme prensipleri hakkında genel bilgi sağlama
- iii. DA-DA çeviricileri çalıştığı akım ve voltaj değerlerini ölçme ve gösterme
- iv. Yerleşik şarj birimini, teknik kontroller esnasında araç üzerinde bulundurma
- v. Yerleşik şarj biriminin operasyonel kontrolü, aracın kendi üzerinde bulunan bataryanın şarj edilmesiyle gerçekleştirilme

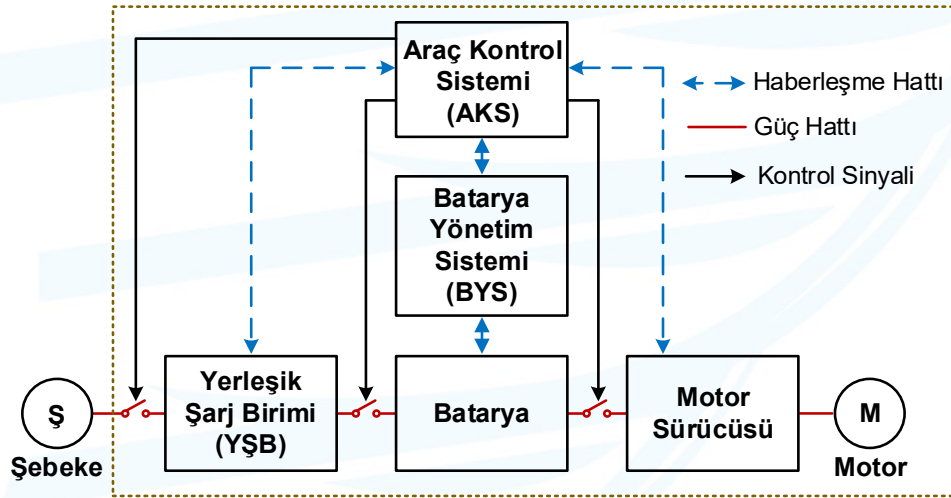
8.2. Teknik Kontrollerde İzlenecek Prosedür (Batarya, BYS, YŞB)

- a) Teknik kontrollerde batarya paketi, BYS ve yerleşik şarj birimi beraber kontrol edilir.
 - i. Gerekli durumlarda araç tahrik tekerleri tarafı havaya kaldırılarak testler yapılır. Yerleşik şarj birimi kontrolü, çıkış uçlarından akım ve gerilim değerleri ölçülerek yapılır. (bkz. Şekil 3.a).
 - ii. Batarya %30-%60 arasında şarjlı olarak teknik kontrol için getirilmelidir.
 - iii. Batarya şarja takıldığında, Araç Kontrol Sistemi (AKS) veya BYS tarafından otomatik olarak S1 anahtarı kapalı ve S2 anahtarı açık konuma gelmesi gerekir. (bkz. Şekil 4).

- iv. Şarj durumunda veya sürüş modunda iken batarya gerilimi, akımı ve sıcaklığı, SoC bilgisinin sürücü ekranında gösterilmesi gerekir.
- v. Sıcaklık testi ve dengeleme sistemi, bu testler sırasında kontrol edilir.
- vi. Güvenlikle ilgili bir problem olduğunda S1 ve S2 anahtarları AKS veya BYS tarafından otomatik olarak açık konuma getirilmelidir.
- vii. Araç sürüş moduna alındığında AKS veya BYS tarafından otomatik olarak S1 anahtarı açık ve S2 anahtarı kapalı konuma getirilmelidir.

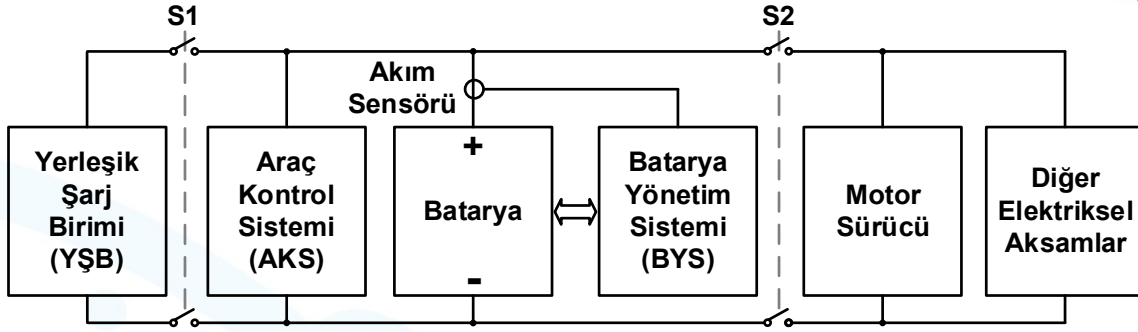


Şekil 3.a. Batarya paketi, BYS ve yerleşik şarj birimi kontrolleri.



Şekil 3.b. Yerleşik şarj birimi kontrol yapısı.

Şekil 3. Batarya Paketi, BYS ve YŞB Kontrol Düzenneği



Şekil 4. Batarya Şarj-Deşarj Testleri

9. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS) VE TELEMETRİ SİSTEMİ

Aşağıdaki konular hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Bu bölümde, uygulamış olduğunuz tasarınızı açıklayarak aşağıdaki konular üzerinde durulmalıdır:

9.1 Araç Kontrol Sistemi

- Araç Kontrol Sistemi (AKS), araç üzerinde bulunan farklı cihazlar, parçalar ve sensörlerden gelen sinyallerin işlendiği ve bu işlenen sinyallere göre yine araç üzerinde bulunan donanımların kontrolünü gerçekleştiren bir gömülü elektronik kontrol sistemidir.
- Örneğin, AKS araç üzerinde bulunan motor kontrol sistemi, batarya yönetim sistemi, DA-DA dönüştürücü gibi ünitelerden alınan verilerle yine aynı ünitelerin kontrolünü sağlar. AKS birimi, yazılım ve donanımdan meydana gelir.
- Donanım, mikroişlemci, EPROM veya flash hafıza ve diğer elektronik elemanlardan oluşur. Yazılım ise, mikroişlemci içine yazılan düşük-seviyeli bir kodlamadan oluşur.
- AKS'nin genel özellikleri:
 - Birçok analog ve dijital I/O hatları (düşük ve yüksek güçlü)
 - Güç kaynağı (sensörler için güç)
 - Haberleşme (CAN gibi)
 - Dijital giriş/çıkışlar
 - Analog girişler (sensörlerden gelen geri besleme sinyalleri)
 - PWM çıkışları
 - Frekans çıkışları
 - Farklı haberleşme protokolleri (CAN, Flexray, KWP2000 gibi)
 - Güç cihazları kontrol/ara yüz
 - Akıllı haberleşme ara yüz adaptörleri

9.1.1. Araç Kontrol Sistemi Ana Fonksiyonları

Gerçekleştirilen fonksiyonların detayları, çalışma sistemi açıklanmalıdır ve blok şemalarla desteklenmelidir.

- a) Motor Tork Kontrolü
- b) Geri Kazanımlı Frenleme Optimizasyonu
- c) Araç Enerji Yönetim Sistemi
- d) Araç İçi Haberleşme Sistemi
- e) Arıza Teşhisi
- f) Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi
- g) Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması

9.1.2. Yazılım Algoritması

- a) Yazılım kontrol algoritması hakkında detaylı bilgi sağlanmalıdır ve blok şemalarla desteklenmelidir.

Aşağıdaki tabloya araç kontrol sisteminin özelliklerini yazınız. Bu tablonun doldurulması zorunludur.

Tablo 9. AKS'nin Özellikleri

Özellik	Değer/Açıklama
AKS Fonksiyonları	:
Kontrolör Entegre Devresi	:
AKS Giriş/Çıkış sayısı	:
Yazılım Algoritması	:
Boyut (PCB / Kutu)	:

9.2. Telemetri Sistemi

- a) Telemetri, üzerinde mikrodenetleyici bulunan bir elektronik kart üzerinde aşağıda belirtilen araca ait verilerin tamamının toplandığı ve bir RF veya GSM modülü aracılığıyla izleme merkezine (telemetri bilgisayarına) aktarıldığı bir sistemdir. Araç ile kontrol merkezi arasındaki haberleşme sadece araçtan izleme merkezine tek yönlü veri aktarımı olacak şekilde yapılmalıdır. Sadece haberleşme stabilizasyonunu teyit amaçlı izleme merkezinden araca geri bildirim mesajı gönderilebilir. Bu durum haricinde izleme merkezinden araca herhangi bir müdahale yapılması uygun değildir.
- b) Tüm araçlarda telemetri bulunması zorunludur. Telemetri sistemi bulunmayan ve çalışmayan ekipler yarışa katılım sağlayamazlar.
- c) Telemetri ünitesi, anlık zaman bilgisiyle birlikte;
 - i. Araç hızı (km/h)
 - ii. Batarya paketinin sıcaklığı (°C) (en yüksek olanının sıcaklığı)
 - iii. Hidromobil kategorisindeki araçlar için metal hidrür tank sıcaklığı (°C)
 - iv. Toplam batarya gerilimi (V)

- v. Verilerini izleme merkezine aktarması zorunludur. Opsiyonel olarak, aktarılan veri paketinin uygulama katmanında ilgili bir algoritma kullanılarak bütünlüğü kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır.
- d) Araç ve izleme merkezi arasındaki haberleşme kesintileri en fazla 60 saniyeye kadar kabul edilir, aşan sürelerde sistem stabil çalışma kuralını sağlamamış sayılır. Bu durum zaman damgasıyla birlikte kontrol edilecektir.
- e) Sinyal kesintisi gibi durumlarda aktarılamayan veri paketlerinin araç tarafında en fazla 60 saniye boyunca kayıt altında tutulması gerekmektedir. Araç tarafında tutulan kayıtlarda sadece veri kesintisinin olduğu zaman aralığı kaydedilmelidir. Sinyal bağlantısı tekrardan sağlandıktan sonra kayıt izleme merkezi tarafından devam etmelidir. Bu durum zaman damgasıyla birlikte kontrol edilecektir.
- f) Aktarılan verinin izleme merkezinde kayıtlarının her bir satırda bir örnekleme olacak biçimde bir metin dosyasında (bkz. csv) tutulması gerekmektedir. Dosyanın ilk satırı değerleri birimleri ile belirtecek biçimde bir başlık satırına sahip olmalıdır. Her kayıt değeri, sırasıyla zaman damgası, araç hızı, batarya sıcaklık, batarya gerilimi, kalan enerji miktarı bilgisini noktalı virgül ile ayrılmış şekilde kaydedilmelidir
- g) Kayıtlarını gösteremeyen takımlar, yarışa veya sıralamaya katılamazlar.
- h) Zaman bilgisi, araç çalışmaya başladığı an referans alınarak milisaniye olarak tutulmalıdır. Kayıtlar arasında en fazla 5 saniye fark olmalıdır. Veri kaybının önüne geçilmek için kayıt dosyası araç her başlatıldığında eşsiz bir isim ile yeniden oluşturulmalıdır. Böylece kayıt dosyasının üzerine yazılması gibi durumlar engellenmiş olur.

Elektromobil için örnek dosya formatı:

```
zaman_ms;hiz_kmh;T_bat_C;V_bat_C;kalan_enerji_Wh  
10000;30;24400;100;10000  
11000;35;24400;100;10000  
12000;32;24400;100;10000
```

Hidromobil için örnek dosya formatı:

```
zaman_ms;hiz_kmh;T_bat_C;T_tank_C;V_bat_C;kalan_enerji_Wh;  
10000;30;24400;25600;100;10000  
11000;35;24400; 25600;100;10000  
12000;32;24400; 25600;100;10000
```

- i) Telemetri sistemi için hazır veya takım tarafından hazırlanan mikrodenetleyici kartlar kullanılabilir. Ancak araç içerisinde kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, switch, modem vb. mobil cihazlar kullanılamaz. Ayrıca, hız bilgisi gösterimi veya herhangi bir amaç için cep telefonu kullanımı yasaktır.
- j) İzleme merkezinde aktarılan verilen anlık izlemelerinin kolaylaştırılması amacıyla arayüz tasarımı yapılması tavsiye edilir.
- k) Kullanılacak kartların veri aktarım menzillerinin en az 1000 m olması önerilir. Tasarımlar gerçekleştirilirken yarış pisti içerisindeki binalar ve ormanlık alanın

varlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Telemetri yoluyla aktarılan bilgiler, teknik kontroller sırasında yukarıda listelenen maddelerdeki bilgilerin izlenme merkezine aktarımı denetlenir.

9.3. Raporda İstenen Özellikler

Raporda Telemetri sistemi başlığı altında aşağıdaki konular hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Bu bölümde, uygulamış olduğunuz tasarımınızı açıklayarak aşağıdaki konular üzerinde durulmalıdır:

- a) Telemetri modülü donanımlarının isterleri sağladığını belirten teknik özellikleri ve sistem diyagramını gösteriniz.
- b) Telemetri izleme merkezi uygulamasında kullandığınız teknolojileri (programlama dili, framework, kütüphane vs.) kullanım amacı ile birlikte açıklayınız. Uygulamanızın özelliklerini ekran görüntüsü ile birlikte kısaca anlatınız.
- c) Veri kaynaklarından telemetri izleme yazılımına gönderilen/alınan veri akışını diyagramlar ile gösteriniz.
- d) Telemetri izleme merkezine aktarılan ve kayıt edilen verinin içerdiği bilgileri (hız, sıcaklık vs. gibi) belirtiniz. İzleme merkezi çalışma sistemi hakkında detaylı bilgi sağlayınız. Kayıt dosyasını ekran görüntüsü ile açık olarak gösteriniz.
- e) Kullandığınız algoritmaları ve çözüm sağladıkları ilgili problemi kısaca açıklayınız.

9.4. Teknik Kontroller

- a) Tasarım ve üretimlerini gerçekleştirilen araç kontrol sistemi için takımlar, teknik kontroller sırasında aşağıdaki maddelerden sorumludur.
 - i. Araç Kontrol Sistemi'nin fiziksel olarak gösterilmesi: Takımların, araç kontrol sistemini ilgili DDK üyelerine fiziksel olarak sunmaları gerekmektedir.
 - ii. Simülasyon çalışmaları ve algoritmaları hakkında bilgi sağlanması: Takımlar, simülasyon çalışmalarının ve algoritmalarının detayları hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.
 - iii. Teknik tasarım raporunda ilgili başlık altında yerine getirdiği belirtilen ana fonksiyonlar hakkında detaylı bilgi verilmesi ve kontrol esnasında ilgili fonksiyonların yerine getirilmesi gerekmektedir.
 - iv. AKS'nin diğer donanımlarla haberleşmede kullandığı haberleşme protokolleri hakkında genel bilgi verilmesi gerekmektedir.
 - v. Kullanıcıya veya izleme merkezine aktarılan verilerin anlık gösterimi gerekmektedir.
 - vi. Sistem hakkında sorulan teknik soruların doğru ve detaylı bir şekilde yanıtlanması, vi. Aracın gücü kapatılıp açıldıktan sonra sistemin tekrardan sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi gerekmektedir.
 - vii. Teknik kontroller esnasında sistemlere müdahale edilmesine izin verilmeyecektir, kontroller esnasında sistemin çalışır vaziyette hazır olması gerekmektedir. Herhangi bir müdahale yapılması durumunda kontrole devam edilmeyecektir ve ilgili teknik kontrol hakkı kullanılmış sayılacaktır.

- b)** Telemetri sistemi tasarım ve üretimini gerçekleştiren takımlar teknik kontroller sırasında aşağıdaki maddelerden sorumludur:
- i.** Çalışır durumdaki Telemetri devresinin ve yazılımının fiziksel gösterimi.
 - ii.** Telemetri izleme merkezi uygulamasında kullandığınız teknolojileri (programlama dili, framework, kütüphane vb.) ve bunların kullanım amaçlarını kısaca açıklayınız. Ayrıca uygulamanızın özelliklerini ekran görüntüleriyle birlikte kısaca anlatınız.
 - iii.** Telemetri izleme merkezine aktarılan ve kaydedilen verilerdeki bilgiler (hız, sıcaklık vb.) anlık olarak kontrol edilecektir. Kayıt dosyasını ekran görüntüsü ile net bir şekilde gösteriniz.
 - iv.** Teknik tasarım raporunda ilgili başlık altında yerine getirdiği belirtilen izleme merkezine ilettiği bilgiler hakkında detaylı bilgi verilmesi ve sistemin kural kitapçığına uygun çalışır durumda olması.
 - v.** İzleme merkezi tarafından alınan kayıtların kural kitapçığında belirtilen örnek dosya formatına ve yazım kurallarına uygun olması.
 - vi.** Teknik kontrol esnasında araç ve izleme merkezi arasındaki haberleşme bağlantısı koparılacaktır (maksimum 60 saniye olarak) ve tekrar bağlanacaktır. Burada haberleşmenin sağlanamadığı süre boyunca zaman damgasıyla birlikte araç içerisinde yapılan kayıt (sadece bağlantı kopuk olduğu sürede araç içerisinde kayıt alınmasına izin verilmektedir) kontrol edilecektir. Ardından bağlantı tekrardan sağlandıktan sonra izleme merkezi tarafında kaydın devam etmesi durumu kontrol edilecektir.

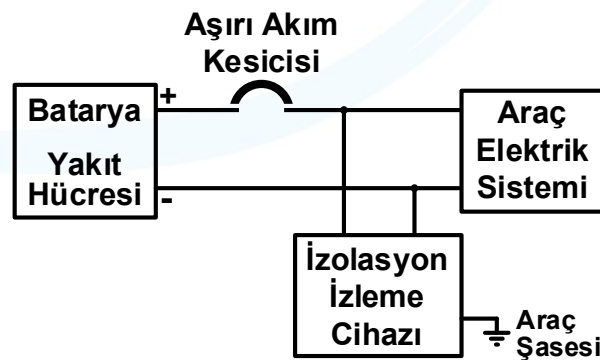
Hazır ürün kullanılması durumunda; cihaz ve ekipmanın seçilme nedeni, teknik özellikleri varsa bağlantı şeması ve çalışma prensibi hakkında bilgi verilmesi beklenmektedir.

10. İZOLASYON İZLEME CİHAZI

- a)** Bir izolasyon izleme cihazı, elektrik sistemleri ile toprak arasındaki izolasyon direncini ölçer. Bu elektrik sistemleri, toprak gerilim seviyesinden elektriksel olarak izole edilmiştir. İzolasyon kaybı durumunda, cihaz güvenlik amaçlı bir uyarı verir ve gerektiğinde sistemi kapatır.
- b)** Özellikle elektrik üretim ve depolama sistemlerinde, elektrikli araç alt sistemlerinde, bilişim ve benzeri elektronik sinyal aktarımı içeren sistemlerde şase veya toprak ile alt sistemler arası izolasyon kaybının büyük arızalara ve kullanıcıların hayatına mal olabilecek kazalara neden olabilmektedir.
- c)** Elektrikli araçlarda izolasyon izleme cihazları, yüksek gerilim içeren alt sistemler ile şasi arasına bağlanarak, arada hayati tehlike seviyesinde akım akma riski oluşturabilecek bir direnç değerini referans olarak ölçüm yapar.
- d)** İzolasyon izleme cihazı, araçlarda bulunması zorunlu olan bir güvenlik cihazıdır.
- e)** Bu yarış kapsamında izolasyon izleme cihazı, aracın izolasyon durumunu izleyerek güvenlik önlemlerini sağlar ve kullanıcıya bilgi verir. Araç içindeki izolasyon düzeyini sürekli olarak takip eder ve herhangi bir izolasyon sorunu tespit edildiğinde uyarı verir. Böylece kullanıcılar, araçlarının izolasyon durumunu daima kontrol edebilir ve

güvende olduklarından emin olabilirler. Bu cihaz, araçların izolasyon durumunu izleyerek potansiyel tehlikeleri engellemek için etkili bir araçtır.

- f) Ölçülen direnç değeri, referans limit değerinin altına inerse uyarı verip sistemi kapatması beklenir. Referans alt limit değeri, (Batarya En Yüksek Gerilimi) $\times 100\Omega/V$ olarak alınabilir. Örneğin, batarya en yüksek gerilimi 100V olan bir araçta izolasyon direnci için en düşük alt limit değeri 10k Ω 'dur. Elektrik çarpmalarına karşı güvenlik seviyesini artırmak için bu limit değerinin daha yüksek değerlere (örneğin 100k Ω) çıkarılması tavsiye edilir.
- g) İzolasyon izleme cihazı, bataryanın artı ve eksi terminalleri ile araç şasisi arasına Şekil 7'de gösterildiği gibi bağlanmalıdır. Bu terminaller ile şasi arasındaki eşdeğer direnç, referans alt limit değerinin altına düştüğünde 2 metre mesafede 80 dB seviyesinde duyulabilecek sesli uyarı vermelidir.
- h) Bu yarışma kapsamında, şartnamede belirtilen hususlara dikkat edilerek, izolasyon kaybı durumunda, izolasyon izleme cihazının güvenlik amaçlı bir uyarı vermesi gerekmektedir.
- i) Bu yarış kapsamında izolasyon direnç değeri varsa izolasyon izleme cihazının ekranında veya AKS ekranı üzerinde gösterilmelidir: Yarış esnasında aracın yarış dışı kalmaması için, izolasyon kaybı durumunda aracın enerjisinin kesilmesine gerek yoktur. Yukarıda belirtilen uyarının verilmesi ve izolasyon direnç değerinin gösterilmesi yeterlidir. İzolasyon kaybı olmayan güvenli bir aracın elektrik sisteminde şasi ve elektrik sistemi arasındaki izolasyon direnci birkaç M Ω seviyesindedir.
- j) İzolasyon izleme cihazı, sisteme bağlandıktan sonra mevcut izolasyon direncini 1M Ω seviyesinin altına düşürmemesi beklenir. Başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse, izolasyon izleme cihazı, batarya artı veya eksi terminallerini araç şasisine 1M Ω seviyesinden daha düşük bir empedans ile bağlamamalıdır.
- k) Teknik kontroller sırasında, araç bataryasının + ve – kutuplarından araç şasesine farklı değerlerde test dirençleri (1MOhm, 100kOhm vb.) bağlanır. Bu değerleri %20 hata ile gösteremeyen takımların sistemleri kabul edilmez.
- l) İzolasyon izleme cihazının seçilme nedeni, teknik özellikleri, bağlantı şeması ve çalışma prensibi hakkında bilgi verilmesi beklenmektedir.



Şekil 5. İzolasyon İzleme Cihazı

Aşağıdaki tabloya izolasyon izleme sisteminin özelliklerini yazınız. Bu tablonun doldurulması zorunludur.

Tablo 10. İzolasyon İzleme Cihazının Özellikleri

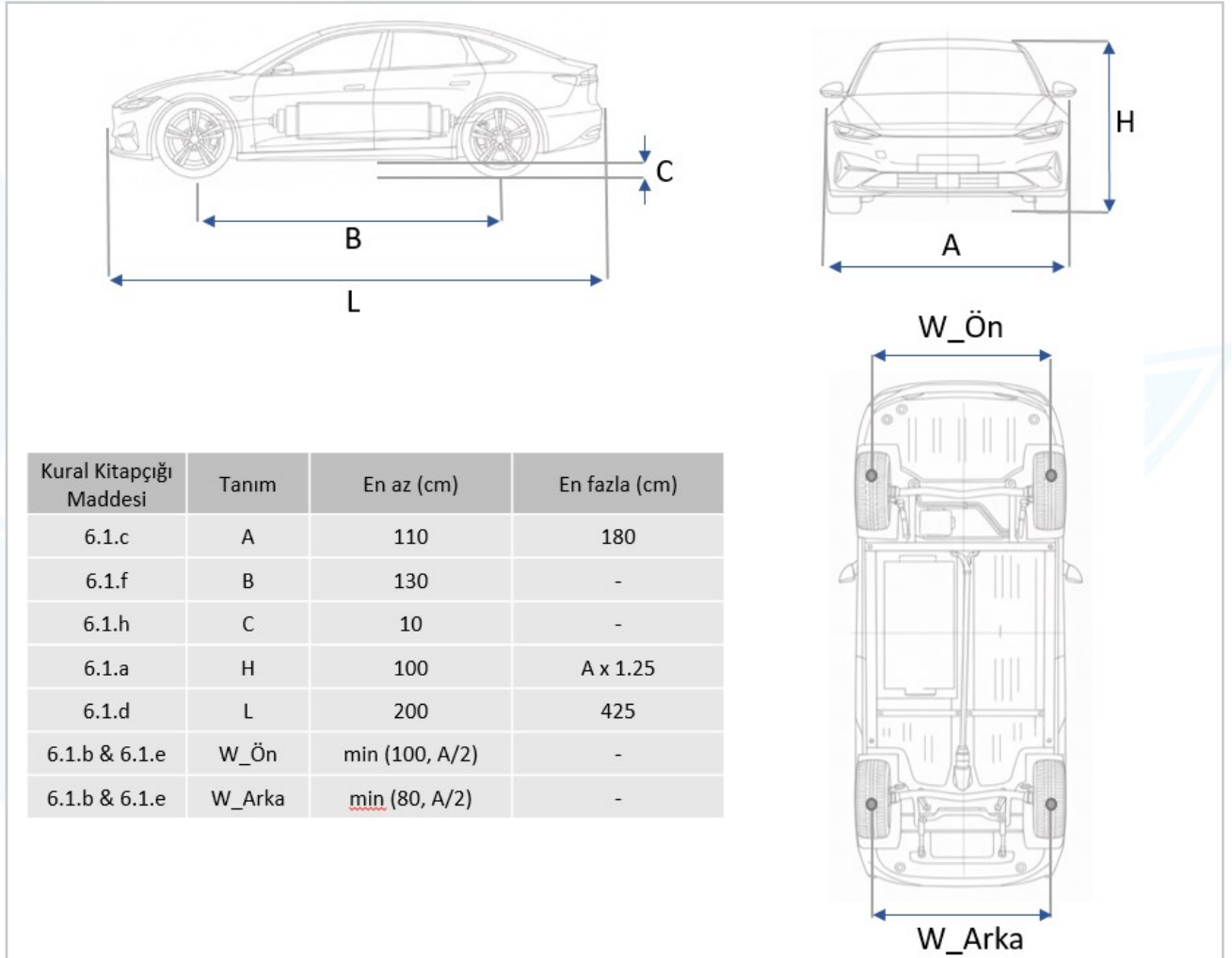
Özellik		Değer/Açıklama
50k Ω için Ölçüm Hassasiyeti	:	
200k Ω için Ölçüm Hassasiyeti	:	
1M Ω için Ölçüm Hassasiyeti	:	
AKS ile Haberleşme İzole Şekilde Gerçekleştirilmiş midir? (E / H)	:	
Sistemin İzolasyonu Bozulunca Nasıl Bir Uyarı Veriyor?	:	
Sürüş Sırasında İzolasyonun Bozulması Durumunda Sürücünün Güvenliği İçin Herhangi Bir Önlem Alınmış mıdır?	:	

11. MEKANİK DETAYLAR

Aşağıdaki konular hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Bu bölümde, uygulamış olduğunuz tasarımınızı açıklayarak aşağıdaki konular üzerinde durulmalıdır: Hesaplanan ve verilen tasarım dosyalarının kontrolü araç üzerinde yapılır ve tasarım ile aracın aynı olması gerekir.

11.1. Araç Ölçüleri

Takımlar, bu bölümde aracın yapımı tamamlandıktan sonra ön, yan ve üstten alınan ölçülerini aşağıdaki teknik resimde gösterildiği şekilde vermelidir.



Şekil 6. Araç Ölçüleri Teknik Resmi

11.2. Araç Gövdesi ve Şasi

Takımlar bu bölümde araç gövdesi ve şasisinin tasarımı, malzeme seçimi ve üretim aşamaları hakkında bilgi vermelidir.

- Araç dış kabuğunun üretim adımları, üretim yöntemi ve malzeme seçimi, aşamalar halinde görsellerle birlikte detaylı olarak anlatılmalıdır.
- Araç şasi tipi, üretim adımları, üretim yöntemi ve malzeme seçimi, görseller eşliğinde aşama aşama detaylı olarak anlatılmalıdır.

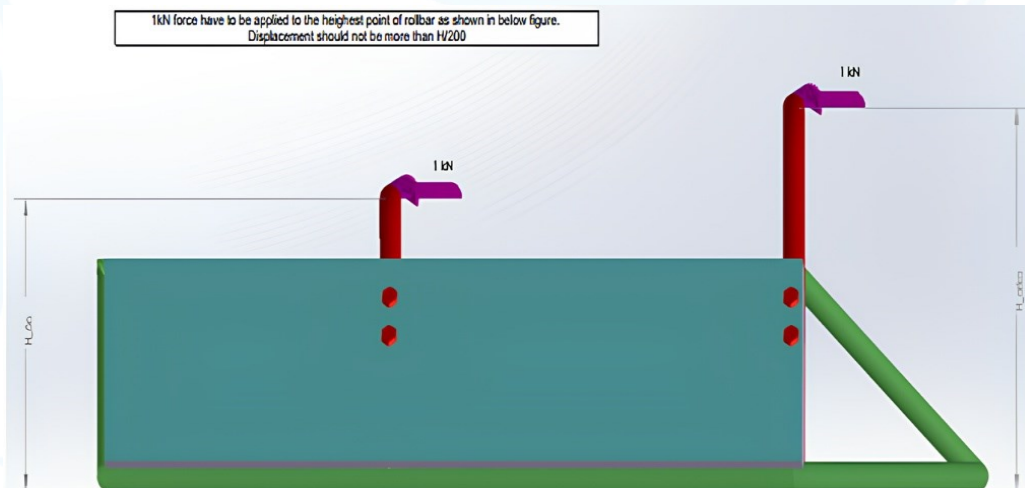
- c) Şasi üzerindeki ağırlık bağlama noktaları görsellerle birlikte detaylı olarak anlatılmalıdır.
- d) Aracın tekerlekleri, roll bar ve roll cage sistemi, koltukları, şasisi, gövdesi ve diğer tüm sistemleri ile birlikte üç boyutlu montaj CAD dosyası ve montajlı görseller paylaşılmalıdır.

11.3. Roll Bar ve Roll Cage

Takımlar, bu bölümde araç kafes yapısının tasarımını, malzeme seçimini ve üretim adımlarını detaylı olarak açıklamalıdır.

- a) Kafes yapısının şasi bağlantıları ve araçtaki konumu, görseller eşliğinde detaylı şekilde anlatılmalıdır.
- b) Kafes yapısının malzemesi ve tasarımı hakkında görsellerle birlikte bilgi verilmelidir.
- c) Ön ve arka roll cage'in üst noktalarına 1 kN'lik noktasal kuvvet uygulandığında yatay yöndeki yer değiştirme hesaplanmalıdır. Hesaplanan değer $H/200$ 'ü aşmamalıdır (H: alt ve üst nokta arasındaki yükseklik farkı). Bu hesaplama hem ön hem de arka roll cage için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Kafes yapısının mukavemet analizi, aşağıda gösterilen (bkz. Şekil 7) yöntemle manuel olarak veya bilgisayar programı ile hesaplanmalıdır. Bu bilgiyi beklenildiği gibi sağlamayan takımlar tarafından hazırlanan diğer hesaplamalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Roll bar ve roll cage tasarımlarının CAD ve analiz dosyaları mutlaka paylaşılmalıdır.



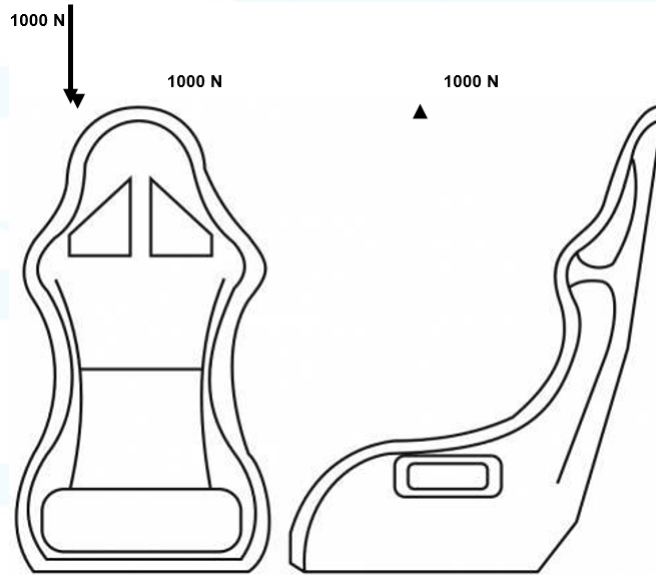
Şekil 7. Mukavemet Analizine Ait Görsel

11.4. Yolcu Koltuğu

Takımlar, bu bölümde yolcu koltuğu hakkında detaylı bilgi sağlamalıdır.

- a) Koltuk özelliklerinin detayları görsellerle birlikte anlatılmalıdır.
- b) Koltuk ölçüleri ve ağırlığı belirtilmelidir. Raporda gösterilen koltuğun, araçta kullanılacak koltuk ile aynı olması gerekmektedir.

- c) Koltuğun montaj yapıldığı şasi bölümlerinin detaylı açıklamaları, görsellerle desteklenmelidir.
- d) Koltuğun araç içindeki konumu detaylı olarak gösterilmelidir.
- e) Yukarıdaki gerekliliklere ek olarak, yolcu koltuğunu tasarlayan ekiplerden aşağıdaki maddeler talep edilmektedir:
 - i. Koltuk malzemesi, malzeme seçimi, üretim yöntemi ve üretim aşamalarının görsellerle birlikte detaylı olarak açıklanması gerekmektedir.
 - ii. Koltuk 1,70 m boyunda ve 70 kg ağırlığında bir yolcunun rahatlıkla oturabileceği, yarış koltuğu formunda olmalıdır. Koltuk ölçüleri çizimle uyumlu olmalıdır.
 - iii. Koltuğun montajında kullanılan şasi bölümlerinin ve tüm mekanik elemanların üç boyutlu CAD dosyaları ve teknik resimleri ayrı ayrı hazırlanmalıdır. CAD montajında her parça ayrı bir eleman olarak görünmeli ve dosya .stp uzantılı olarak veya Autodesk Viewer üzerinden teslim edilmelidir.
 - iv. Koltuk üzerinde emniyet kemerinin geçişi için boşluklar bulunmalıdır.
 - v. Takımlar, koltuğun farklı bölgelerden gelebilecek darbelere karşı dayanıklı olduğunu kanıtlamalıdır. Bu amaçla, Şekil 10.3'te belirtilen yükler (yukarı, aşağı, öne ve arkaya) için ayrı yapısal analizler gerçekleştirilmelidir. Bu analizler, koltukta kullanılan malzemelere uygun modüller ile yapılmalıdır.
 - vi. Takımlar, raporlarında belirtilen yükler altında koltukta oluşan yer değiştirmeleri (deplasmanları) göstermeli ve maksimum yer değiştirme miktarının uygunluğunu değerlendirmelidir.



Şekil 8. Analizlerde Uygulanması Gereken Yükler

11.5. Direksiyon Sistemi

Takımlar aşağıdaki tasarım özelliklerini tanımlamalı ve hesaplamalıdır:

- a) Direksiyonun tam tur çevrimine bağlı olarak rot kolu üzerindeki kuvvet grafiğini çiziniz.
- b) Kullandığınız rot kolunun emniyet katsayısını hesaplayınız.
- c) Direksiyonun tam tur çevrimine bağlı olarak kamber açısı değişimine ait grafiği çiziniz. Kamber açısı değişmiyorsa nedenini açıklayınız.
- d) Direksiyon simidi açısı-tork grafiğini çiziniz.

Hesaplanan ve verilen tasarım dosyalarının kontrolü araç üzerinde yapılır ve tasarım ile aracın aynı olması gerekir.

11.6. Kapı Mekanizması

Takımlar, bu bölümde "Kapı" başlığı altında bulunan kapı gövdesi, menteşe mekanizması, kapı kolu mekanizması ve anahtar kilit mekanizması hakkındaki detaylı açıklamaları kendi yorumlarıyla sunmalıdır.

- a) Kapı sistemine ait parçaların (menteşe mekanizması, kapı kolu mekanizması ve anahtar kilit mekanizması) çalışma senaryolarının görsellerle birlikte anlatılması beklenmektedir.
- b) Her bir kapının boyutları ve ağırlığının görsellerle birlikte gösterilmesi beklenmektedir.
- c) Kapının dışarıdan anahtar kilit mekanizması ile kilitlendiğinde, içeriden kapı kolu ile açılabilmesini fakat dışarıdan kapı kolu ile açamadığını kanıtlayan bir video veya simülasyon beklenmektedir.
- d) Kapı menteşe mekanizmasının çalışma prensibini gösteren araç kapı açılış videosu veya simülasyonu beklenmektedir.
- e) Yukarıdaki maddelere ek olarak, kapı sistemini yerli olarak tasarlayan ekiplerden aşağıdaki maddeler beklenmektedir:
 - i. Kapı sisteminin tüm parçalarına ait üç boyutlu CAD dosyası ve sistemin araç üzerindeki üç boyutlu CAD montaj modelinin hazırlanması gerekmektedir. Dosya .stp uzantısıyla veya Autodesk Viewer üzerinden teslim edilmelidir.
 - ii. Kapı sistemine ait parçaların tasarım ve üretim süreçleri ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır.
 - iii. Kapı menteşelerinin konumları ve boyutları, kapının geometrik ve fiziksel özelliklerine göre belirlenmelidir. Bu seçimlerin hangi hesaplama ve analizlere dayandığı açıklanmalıdır. Analiz dosyası, drive bağlantısı olarak rapora eklenmelidir.

11.7. Fren Sistemi

Takımlar aşağıdaki tasarım özelliklerini tanımlamalı ve hesaplamalıdır:

- a) Fren pedalı üzerinde kuvvet artış oranı ve merkez silindiri ile sağlanan kuvvet artış oranı hesaplayıp sonuçlarınızı açıklayınız.
- b) Merkezi dağıtıcıdan kaliperlere iletilen hidrolik basınç tatbik sisteminizi anlatınız. Sızdırmazlık için kullandığınız makine elemanlarını açıklayınız.
- c) Disklere iletilen frenleme kuvvetini hesaplayınız, aracınızın ulaşabildiği maksimum hızdan maksimum frenleme kuvveti altında; tamamen durması için gerekli süreyi bulunuz. Bu sürede katedilen yola ait hız-zaman grafiğini çiziniz. Kullandığınız sisteme göre fren diski veya kampana üzerinde sürtünme kuvvetine bağlı olarak açığa çıkacak ısı yükü hesaplayınız.
- d) Ön-arka aks üzerinde sabit fren kuvveti dağılımı grafiğini çiziniz.

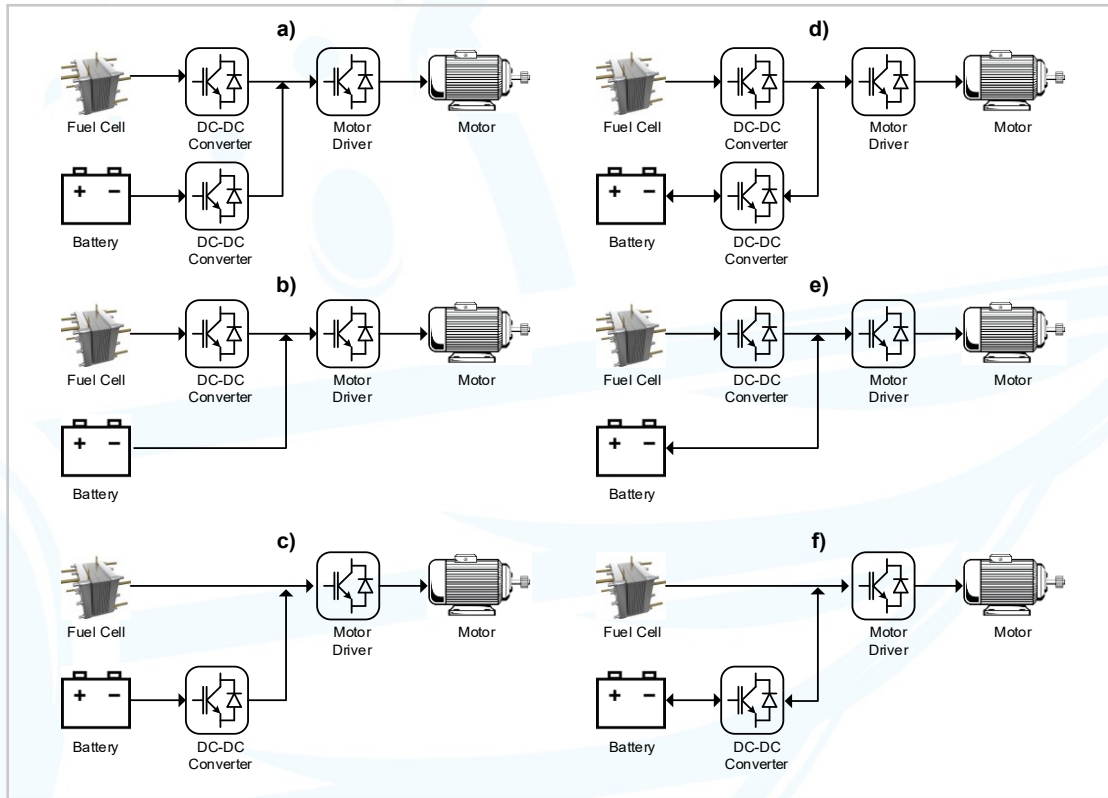
12. MALİYET HESABI

Malzeme listesi ve aracın maliyeti tabloda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

13. ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EYS)

Hidromobil araçlarda, enerji kaynakları arasında güç paylaşımı yapan donanım ve yazılımlar Enerji Yönetim Sistemini (EYS) olarak adlandırılır.

- a) Enerji yönetim seçim nedenleri, teknik özellikleri, varsa bağlantı şeması ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Enerji yönetim sisteminin giriş/çıkış konektörleri ve diğer alt bileşenlerle (motor, batarya, AKS vb.) olan bağlantıları gösterilmelidir:
- b) DA-DA çevirici, batarya veya yakıt hücresinin ürettiği gücün tamamını transfer edebilmeli ve devrede bu şekilde konumlandırılmalıdır. Seçilen sistem yapısı Şekil 9 üzerinden belirtilmelidir (bkz. Şekil 9)



Şekil 9. Güç Kaynağı Bağlanma Şekilleri

Aşağıdaki tabloya enerji yönetim sisteminin özelliklerini yazınız. Bu tablonun doldurulması zorunludur.

Tablo 11. Enerji Yönetim Sisteminin Özellikleri

Özellik		Değer/Açıklama
Devre Topolojisi	:	
Güç Seviyesi	:	
Giriş Gerilim Aralığı	:	
Çıkış Gerilim Aralığı	:	
Güç Çevrim Verimi	:	
PWM Kontrol Entegrasyonu	:	
Yarıiletken Güç Anahtarları	:	
Koruma Devreleri / Elemanları	:	
Baskılı Devre Boyutu	:	

Enerji Yönetim Sistemini (EYS) için takımlar, teknik kontroller sırasında aşağıdaki maddelerden sorumludur:

- a) EYS ürününün fiziksel olarak gösterilmesi.
- b) EYS tasarımı ve çalışma prensibi hakkında genel bilgi verilmesi.
- c) DA-DA çeviricilerin çalıştığı, akım ve gerilim değerlerinin ölçülerek gösterilmesi.

Sistemlerin kabul edilmesi için, akü çıkış akımı ve yakıt hücresi çıkış akımı arasındaki oranın istenilen seviyede değiştirilebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, teknik kontrollerde araçların yakıt hücresi ve akü çıkışlarına clamp ampermetreler takılır ve oranın sürücü veya telemetri tarafından değiştirilmesi istenir. Oranı araç telemetrisi veya sürücüsü tarafından değiştirilemeyen sistemler yerli olarak kabul edilmez.

14. YAKIT HÜCRESİ

- a) Yakıt hücresi, Yarışma Resmi Kural Kitapçıklarında belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.
- b) Yakıt hücresini kendisi üreten takımlar, her bir parçanın tasarımını, tasarım hesaplarını, yakıt hücresi elektriksel verim hesaplarını, performans test sonuçlarını, polarizasyon eğrisini ve bağlantı şemasını vermelidir. Ticari ürün kullanan takımlar, yakıt hücresinin detaylı teknik özelliklerini, polarizasyon eğrisini, yapılan testlerin sonuçlarını ve bağlantı şemasını vermelidir.
- c) TENMAK tarafından sağlanacak yakıt hücresini kullanacak takımlar bunu ayrıca belirtmelidir.
- d) Hazır ürün kullanılması durumunda; cihaz ve ekipmanın seçilme nedeni, teknik özellikleri varsa bağlantı şeması ve çalışma prensibi hakkında bilgi verilmesi beklenmektedir.
- e) Hazır yakıt hücresi kullanacak takımlarda, yakıt hücresine entegre edilmiş olan elemanlar teknik tasarım raporunda açıkça ve detaylarıyla belirtilmelidir. Teknik kontrollerde bu bilgiler talep edildiğinde dokümanlar sunulmalıdır. Hazır yakıt hücresi kullanacak takımların teknik kontroller esnasında yakıt hücresi şemasını göstermesi zorunludur.

15. YAKIT HÜCRESİ KONTROL SİSTEMİ

- a) Yakıt hücresi kontrol sistemi, Yarışma Resmi Kural Kitapçıklarında belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır. Yakıt hücresi kontrol sistemi şematik olarak verilmeli ve ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
- b) Yakıt hücresi kontrol sistemi kullanacak takımların teknik kontroller esnasında yakıt hücresi kontrol sistemi şemasını göstermesi zorunludur.
- c) TENMAK'tan yakıt hücresi sistemi tedarik eden takımlar, tedarik edilen sistem ile birlikte sağlanan orijinal kontrolcü birimi kullanmak zorundadır.
- d) Yakıt hücresi sistemine harici bir kontrolcü entegrasyonu yapılması, mevcut kontrolcünün devre dışı bırakılması veya sistem üzerinde kontrol mantığını değiştirecek müdahalelerde bulunulması yasaktır.

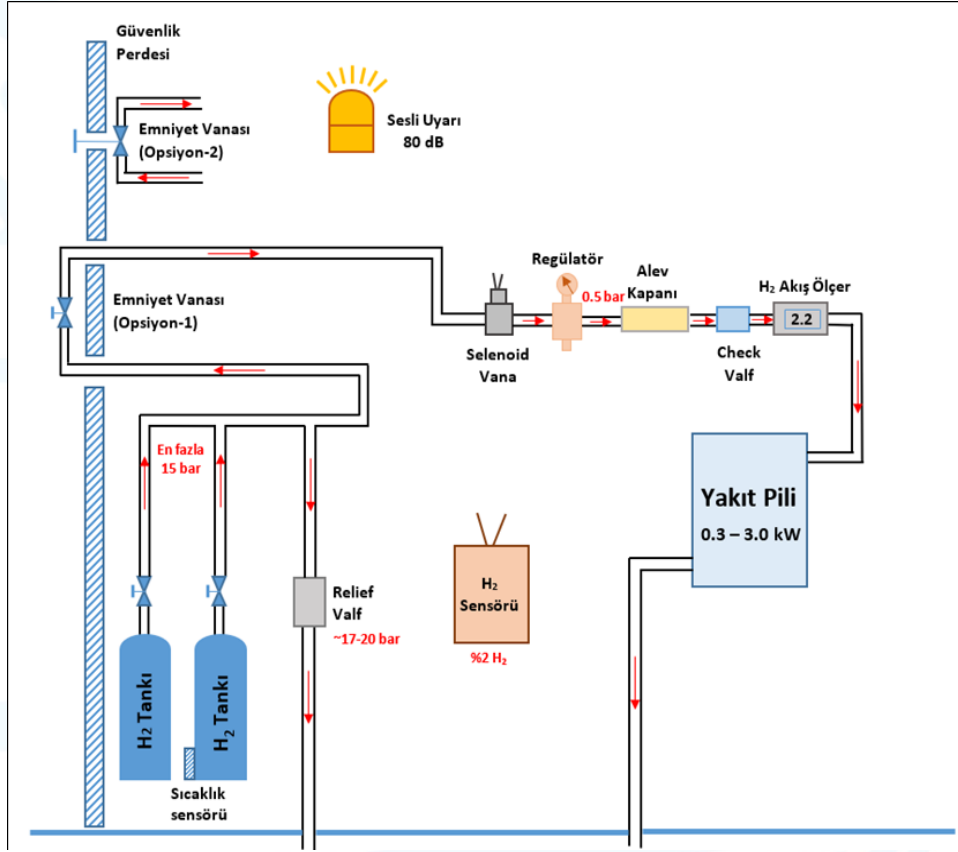
16. HİDROJEN HATTI VE METAL HİDRÜR SİLİNDİRLER

- a) Hidrojen hattı ve metal hidrür silindirler, Yarışma Resmi Kural Kitapçıklarında belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.
- b) Şartnamelerde belirtilen güvenlik kuralları kapsamında tüm sistem elemanlarının kesinleşmiş araç içi yerleşimine ait tasarım, bağlantı, teknik çizim ve/veya fotoğraflarının sunulması beklenmektedir. Hidrojen hattı ve elemanları için örnek bir akış diyagramı detaylı bir şekilde verilmelidir. Kurallar kitapçığında örnek olarak verilen diyagramın kopyala-yapıştır yapmak yerine takımın kendisinin çizeceği diyagram konulmalıdır.
- c) Metal hidrür hidrojen tanklarından başlayarak yakıt hücresine kadar tüm hidrojen bağlantı hattı elemanlarının (koruma kalkanı ve emniyeti ile tankların konumu, basınç emniyet valfi (relief valf), emniyet vanası (küresel vana) ve konumu, selenoid valf,

regülatör, alev kapanı veya çek valf, hidrojen sensörü, termokupl (ısıl çift), yarış esnasında verilecek hidrojen akış ölçerin konulacağı konum, yakıt hücresinden çıkan su buharı hortumunun konumu, kullanılacak boru, vanalar ve bağlantı elemanları teknik özellikleri vb.) uygunluğuna ilişkin resmi ürün belgelerinin beyan edilmesi beklenmektedir. Hidrojen sensörü ve termokupl (ısıl çift) ile flaşörünün bağlantısı konumu vb. detayları verilmelidir.

- d) TENMAK tarafından sağlanacak metal hidrür hidrojen tanklarını kullanacak takımlar bunu belirtmelidir. Metal hidrür hidrojen tankları takım tarafından sağlanacaksa detaylı teknik bilgi, alınan güvenlik önlemleri, araç içi yerleşim planı, koruma kalkanı ve sabitleme durumu, bağlantıları vb. detaylı bilgi verilmelidir.**
- i. Araçlarda düşük sıcaklık metal hidrür hidrojen silindirleri (en fazla 15 barda) kullanılabilecektir. Yarış sırasında bu silindirler değiştirilemez ve mevcut tanka hidrojen ilavesi yapılamaz.**
 - ii. Hidrojen silindirlerin, dışarıdan gelebilecek mekanik darbelere karşı korunması amacıyla; mukavemetli kuşaklar ya da kelepçeler ile bağlı ve deste hâlinde bir arada ve mekanik dayanımı olan koruma kalkanının içinde bulunması gerekmektedir. Hidrojen silindirleri, koruma kalkanıyla birlikte sürücü koltuğunun arka kısmında veya kokpit ön camından daha ileride yer almak şartı ile aracın ön kısmında yer alabilir.**
 - iii. Koruma kalkanı, silindirlerin doğal havalandırmasını sağlamalıdır. Silindirlerin bulunduğu bölme statik elektriğe maruz kalmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Silindirler, maksimum güvenliği sağlamak için uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır.**
 - iv. Metal hidrür hidrojen silindirlerinin çıkışına en yakın noktada, hat üzerindeki diğer elemanlardan önce basınç emniyet valfi (relief valf) bulunmalıdır. Basınç emniyet valfi, acil bir durumda hidrojen silindirlerindeki basınç artışına bağlı olarak gazın tahliyesini sağlayarak hat üzerindeki diğer elemanları ve bağlantı noktalarını aşırı basınca karşı korumalıdır. Basınç emniyet valfi 17-20 bar aralığında devreye girmelidir. Basınç emniyet valfinin hat çıkışı, araç dışında olası sürütme, çarpma vb. durumlarında zarar görmeyecek şekilde, araç dışına doğru tercihen yer düzlemine dikey durumda olmalıdır.**
 - v. Basınç emniyet valfinden sonra, hat üzerinde ayrıca emniyet vanası (küresel vana) bulunmalıdır. Emniyet vanası araç içerisinde, acil bir durumda sürücünün araç kullanır vaziyette ve kemeri takılı iken müdahale etmek için kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada olmalıdır. Emniyet vanası pilot kabini içinde olduğu koşullarda hidrojen hattının/boruların pilot kabini içinde olmamasına dikkat edilmelidir. Emniyet vanası araç içerisine Şekil 10'da görüldüğü gibi iki farklı şekilde de takılabilir.**

- vi. Tank çıkış regülatörüne ek olarak, yakıt hücresinin çalışma basınç aralıklarına uygun olacak şekilde hat üzerinde kilitlenebilir bir pnömatik regülatör kullanılması zorunludur.



Şekil 10. Hidromobil Araçlarında Örnek Akış Diyagramı

- e) Araç içi emniyet vanasından sonra, hat üzerinde öncelikle selenoid valf ve sonrasında regülatör olmalıdır. Termokupl (ısıl çift) tarafından tespit edilen sıcaklık artışı ve gaz sensörü tarafından tespit edilen hidrojen gaz sızıntısı durumlarında selenoid valf gaz akışını kesmelidir.
- f) Regülatörde basıncı yakıt hücresi giriş basıncına düşürülen hidrojen, alev kapanı ve çek valften geçerek yakıt hücresine ulaşmalıdır. Regülatör hidrojen basıncını yakıt hücresine girmeden önce gerekli basınca düşürmelidir. Alev kapanı veya check valf hidrojen gazına uygun tipte ve çalışma aralığı bulunduğu noktadaki yakıt hat basıncına uygun olmalıdır.
- g) Hidrojen hattı üzerinde, yarış öncesi TÜBİTAK tarafından verilecek olan hidrojen akışölçerin (bkz. Kurallar Kitapçığı: Hidrojen Tüketim Ölçüm Cihazı) bağlantısı için yakıt hücresi öncesinde uygun bir yer olmalıdır. Hidrojen akışölçer kolaylıkla görülebilecek bir noktaya yarış öncesi takılacaktır. Takımlar hidrojen akışölçeri takabilmek için uygun yeri yarış öncesi hazır hale getirmelidir (bkz. Kurallar Kitapçığı).
- h) Hidrojen hattı ve elemanları için örnek bir akış diyagramı Şekil 9'da verilmiştir. Metal-hidrür silindir tanklarından yakıt hücresine kadar olan hidrojen hattında kullanılması

gereken parçalar Şekil 9’da olduğu gibi sırası ile basınç emniyet valfi (relief valf), emniyet vanası (küresel vana), selenoid valf, regülatör, alev kapanı, çek valf, hidrojen akış ölçer ve yakıt hücresi girişi şeklinde olmalıdır.

- i)** Bununla birlikte, takımlar, sürücünün emniyetini düşünerek yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde farklı bir akış diyagramı oluşturabilir. Bu akış diyagramı detaylı bir şekilde teknik tasarım raporunda gösterilmelidir. Akış diyagramı teknik kontroller sırasında kontrol edilecektir.
- j)** Teknik kontroller sırasında, hidrojen hattında kullanılan tüm malzemeler (boru, vanalar, sensörler ve bağlantı elemanları) için teknik özellikler dokümanı ve sertifika kontrolü yapılacaktır. Takımlar, bu dokümanları bir dosya halinde kontroller esnasında hazır bulundurmalıdır.
- k)** Sıcaklık artışı ve araçta yangın riskine karşı aşağıda verilen kontrol tedbirleri bulunmalıdır:
 - i.** Sıcaklık ölçümü için metal hidrür silindir yüzeyinde bir adet ısı çift bulunmalıdır. Isıl çift, sıcaklık ölçüm değerini araç pilot kabinindeki sıcaklık göstergesine iletmelidir.
 - ii.** Eğer birden fazla metal-hidrür silindir kullanılıyorsa, her silindir için tercihen ayrı bir sensör kullanılmalı veya iki silindirin sıcaklığına da duyarlı olacak şekilde arasına yerleştirilmelidir. Sıcaklık kontrolü yapılamayan metal-hidrür silindir bulunmamalıdır.
 - iii.** Sıcaklık sensörü, bir uyarı flaşörüne elektriksel olarak bağlanmalıdır. Flaşör, görüntü uyarısı yarış esnasında hakemlerin ve sürücünün görebileceği bir yerde konumlandırılmalıdır. Flaşörün çapı en az 4 cm, yüksekliği ise en az 5 cm olmalıdır. Flaşör, kırmızı renkli, reflektörlü döner tip olmalıdır.
 - iv.** Metal hidrür silindiri yüzey sıcaklığı, metal hidrürün üretici firma tarafından önerilen maksimum çalışma sıcaklığının 10°C üzerine çıktığında (Örneğin $T > 55^{\circ}\text{C}$) flaşör sesli ve görüntülü uyarı vererek solenoid vanayı kapatarak gaz akışını kesmelidir.
- l)** Yakıt hücresinin bulunduğu bölümde bir hidrojen sensörü bulunmalıdır. Hidrojen sensörü, olası hidrojen sızıntısını tespit edebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Hidrojen sensörleri, ortamda hacimce %2 hidrojen varlığında 2 m’den duyulacak şekilde 80 dB şiddetinde sesli alarm vererek solenoid vanayı kapatarak gaz akışını kesmelidir.
- m)** Hidrojen hattı sürücü kabininin içinden geçirilmemelidir. Hidrojen hattında kullanılacak tüm vana ve bağlantı elemanları 316 kalite paslanmaz çelik veya pirinç, borular ise 316 kalite paslanmaz çelik veya PTFE (Teflon) malzemeden olmalıdır.
- n)** Ancak, teknik heyet, teknik kontroller esnasında güvenlik ile ilgili herhangi bir ihlal gözlemlediği takdirde revizyon talep edebilecektir. Araçtaki hidrojenle ilgili bölümler tasarlanırken ve montaj yapılırken aşağıdaki standartların gerekleri dikkate alınmalıdır:
 - i.** ISO/TR 15916:2004: Hidrojen sistemlerinin güvenliği için temel hususlar.
 - ii.** ISO 16111:2008: Taşınabilir gaz depolama cihazları-Tersinir metal hidrürde emilen hidrojen.

- iii. BSI BS EN ISO 1114-1:1998: Taşınabilir gaz silindirleri-silindir ve valf malzemelerinin gaz içeriği ile uyumluluğu-Bölüm 1: Metalik malzemeler.
- iv. ISO 11114-2:2000: Taşınabilir gaz silindirleri-gaz içeriği ile silindir ve valf malzemelerinin uyumluluğu-Bölüm 2: Metal olmayan malzemeler.
- o) Hazır yakıt hücresi içeriğinde yukarıda ifade edilen elemanlar bulunuyorsa ve aynı elemanın hidrojen hattı üzerinde sürücü güvenliği tam olarak sağlanıyorsa, tekrar kullanıma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hazır yakıt hücresi içeriğinde olmayan elemanların kullanımı zorunludur.
- p) Hazır yakıt hücresi kullanacak takımlarda, yakıt hücresine entegre edilmiş olan elemanlar teknik tasarım raporunda açıkça ve detaylarıyla belirtilmelidir. Teknik kontrollerde bu bilgiler talep edildiğinde dokümanlar sunulmalıdır. Hazır yakıt hücresi kullanacak takımların teknik kontroller esnasında yakıt hücresi şemasını göstermesi zorunludur.
- q) Kullanılacak nominal yakıt hücresi (birden fazla olabilir) çıkış gücü etiket değerleri toplamı en fazla 3 kW, en az 300 W olmalıdır. Yakıt hücresinin oksijen ile beslenmesi durumunda, oksijen ve hidrojen hatları aralarında en az 10 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmelidir.
- r) Yakıt hücresinin anot ve katot çıkışları birbirinden bağımsız olacak ve iki ayrı tahliye hattı ile aracın arkasından atmosfere bırakılacaktır. Yakıt hücresi su buharı çıkışı, birikebilen suyun gaz çıkışını engelleyip basınç oluşturmaması için yukarı yönlü olmamalıdır. Kullanılacak yakıt hücresi ile ilgili Kurallar Kitapçığında “Tahrik Sistemi ve Elektriksel Donanım” başlığında verilen kurallara uyulmalıdır. Şekil 11’de Hidromobil araçlarında kullanılabilecek malzemelere örnekler verilmiştir.



Şekil 11. Hidromobil Araçlarında Kullanılabilecek Malzemelere Örnekler

17. ARAÇ ELEKTRİK ŞEMASI

- a) Araçtaki elektrikli ekipmanların tüm güç devrelerini gösteren bir A4 çizimi (21 × 29.7 cm) sağlamak zorunludur. Çizim, batarya, sigortalar, devre kesiciler, güç kontrol düğmeleri, kapasitörler, motor kontrol araçları, motor veya motorlar, şarj ünitesi, bağlantı kabloları vb. dahil olmalıdır. İkinci bir çizim de, araç içindeki bileşenleri yukarıdan görünümle net bir şekilde göstermelidir.
- b) Detaylarını teknik tasarım raporunun diğer bölümlerinde verdiğiniz elektronik kartları, blok olarak gösterilmelidir. Batarya ve çevirici/evirici çıkışlarında elektrik gerilimleri belirtilmelidir. Kablo kalınlıkları şemada belirtilmelidir.
- c) Araçta bulunan ana elektrik bileşenlerinin konumlarını gösterecek üst görünümü eklenmelidir. Aracın üstten görünümü ana hatları ile verilerek araç üzerinde elektrik bileşenlerinin konumları belirtilmelidir. Batarya, Motor, Acil durdurma butonu, eğer kullandıysa DA-DA çevirici veya DA/AA evirici, sigorta vb. konumlarının belirtilmesi zorunludur.

Tüm tasarımlar ve çizimler takımların kendi çalışmaları olmalıdır.

